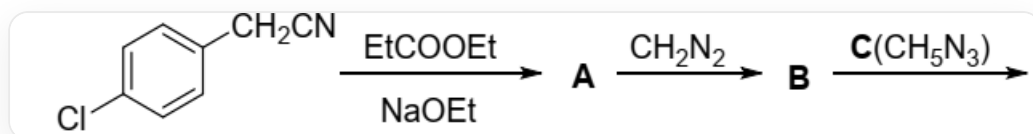


题目

下图描述了一个有机合成路线，最终产物的分子式为 $C_{12}H_{13}ClN_4$ 。关于如下有机合成路线的说法，指出正确的一项。



图中为多步反应： $C1=CC(Cl)=CC=C2CC\#N>CCC(=O)OCC.[Na].[O]CC>[A]$ ， $[A]>C=N=N>[B]$ ， $[B]>[C]>[D]$ ，其中[A]，[B]，[C]是代号，[C]的分子式为 CH_5N_3 ，图上未给出[D]的其他任何信息

- A. 从第一个反应物到 **A** 的反应涉及 S_N1 机理。
- B. **A** 比第一个反应物多5个碳原子。
- C. **B** 分子中包含两个环。
- D. 从 **A** 到 **B** 过程中，没有气体产生。
- E. 在该合成路线中，使用到了 **C** 的碱性。
- F. 试剂 **C** 与碳酸根的稳定性来源机制不同。
- G. **B** 与 **C** 反应后，环的数量增加。
- H. 在 **B** 与 **C** 的反应中，**B** 分子中的电子进攻 **C**。
- I. 从 **B** 到最终产物，离去一分子甲醛。

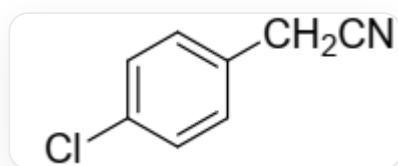
- J.** 一开始反应物中的氰基氮原子在最终产物中进入杂环。
- K.** 最终产物含有两套 π 共轭体系，且二者之间有较强的相互作用。
- L.** **B**的结构式中，不存在环外双键。
- M.** **C**质子化后的结构，属于 C_3 点群。
- N.** 最终产物的分子中，在特定构象下，最多有22个原子共平面。

答案

正确答案: **G**

详细解析

初始反应物为



c1cc(Cl)ccc1CC#N

在乙醇钠条件下，拔除氰基 α 位（同时也是苄位）的质子，形成的碳负离子进攻丙酸乙酯的酯羰基碳，经过加成-消除机理，离去乙醇负离子，得到产物 **A**。

CHECKPOINT

1 PTS

氰基 α 位形成碳负离子

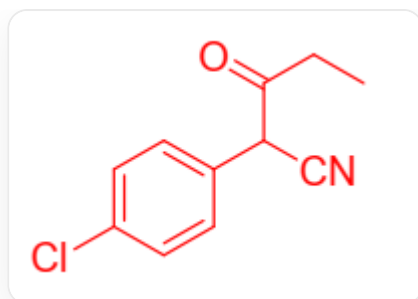
CHECKPOINT

1 PTS

发生加成-消除机理

A 选项错误。

A 的结构为



CCC(=O)C(C#N)c1ccc(cc1)Cl

对比看出，其与初始底物相比，多了3个碳，B选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

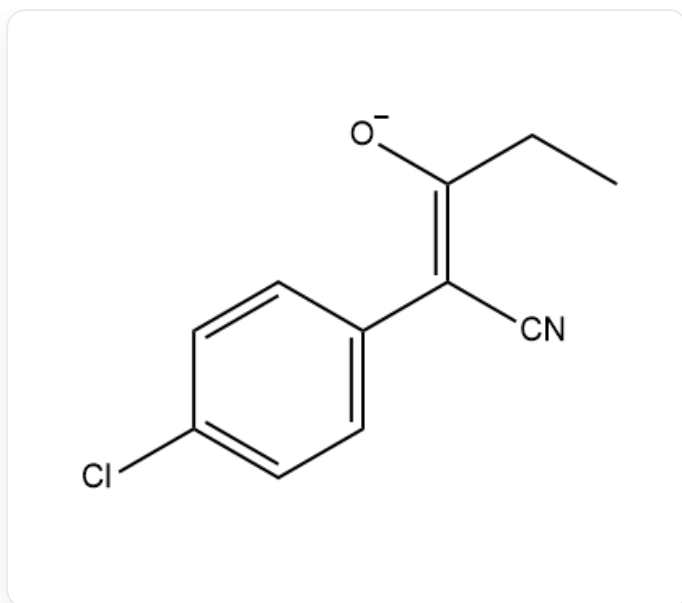
A结构为CCC(=O)C(C#N)c1ccc(cc1)Cl

CHECKPOINT

1 PTS

A比底物多3个碳

A的结构中，有一个氢原子同时处于氰基 α 位、酮羰基 α 位和苄位，其可以被乙醇负离子进一步去质子化，得到被共轭体系稳定的烯醇负离子



CCC(=C(C#N)c1ccc(cc1)Cl)[O-]

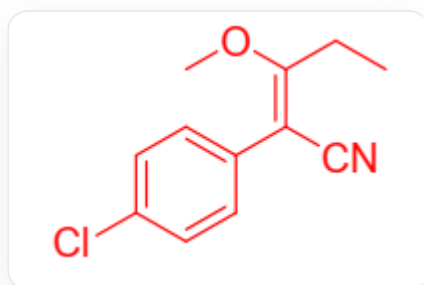
该中间体氧端被重氮甲烷甲基化，得到 **B**。

CHECKPOINT

1 PTS

烯醇负离子在氧端甲基化

B 的结构为



CC/C(=C(C#N)/c1ccc(cc1)Cl)/OC

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 CC/C(=C(\C#N)/c1ccc(cc1)Cl)/OC

B 中只有1个环，**C** 错误。**A** 到 **B** 生成氮气，**D** 错误。

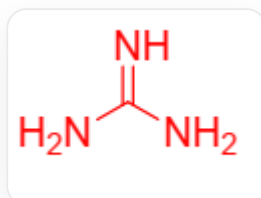
观察 **B** 的结构，其环外的苄位碳和与氧原子直接相连的碳，在结构式上为碳碳双键，故 **L** 选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

B 的苄位碳和与氧原子直接相连的一个碳上有碳碳双键

C 是胍，其结构为



C(=N)(N)N

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 C(=N)(N)N

C 具有碱性，具有 **Y** 芳香性，其稳定性来源与碳酸根一致，**F** 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C具有Y芳香性

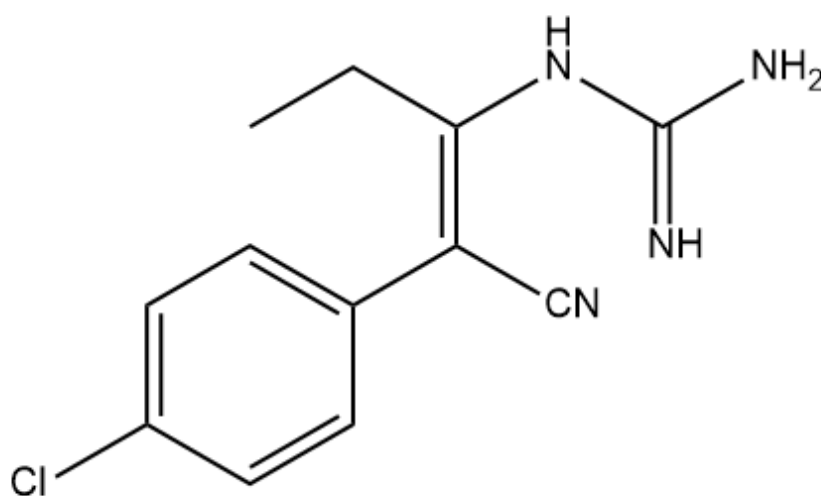
C质子化后得到的阳离子的最稳定构象为平面构象，其中的碳原子和所有氮原子均为 sp^2 杂化，整个离子具有 D_{3h} 点群。选项M错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的阳离子为平面构象， D_{3h} 点群

中间体**B**与加入的**C**发生反应，**C**中的氮原子进攻**B**中与氧相连的碳原子（氰基的 β 位），经加成-消除机理，离去甲氧基负离子。**H**错误。


C1CC(=C(C#N)C2=C1C=C(C=C2)Cl)NC(=N)N

CHECKPOINT

1 PTS

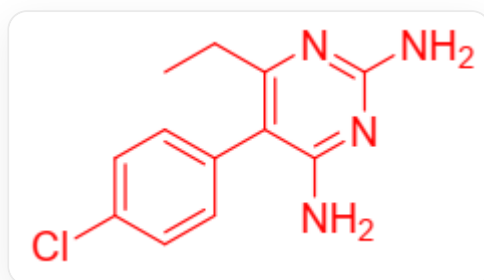
离去甲氧基负离子

随后，原属 **C** 中的另一个氮原子进攻氰基碳，生成新的六元环，并通过质子转移，将原本的氰基氮转化为氨基。选项 G 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

B与C反应生成六元环



CCc1c(c2ccc(cc2)Cl)c(nc(n1)N)N

CHECKPOINT

1 PTS

最终产物为CCc1c(c2ccc(cc2)Cl)c(nc(n1)N)N

整个合成路线中，不涉及胍的碱性，选项 E 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

合成路线不涉及胍的碱性

在最终产物的生成中，离去甲氧基负离子，而非甲醛。选项I错误。

从最终产物的结构可以看到，初始底物的氰基氮原子，在最终产物中形成氨基，不在环内。J选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

初始底物的氰基氮原子最终形成氨基

最终产物结构中含有直接相连的苯环和嘧啶环，且嘧啶环的两个o位均有取代基，这使得苯环与嘧啶环之间形成共面构象的位阻较大，因此两者之间的 π 共轭相互作用较弱。故K选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

苯环和嘧啶环共面位阻大， π 共轭作用弱

在最终产物中，苯环的部分有11个共面原子，嘧啶环以及其连带的两个氨基有12个共面原子，与嘧啶环相连的乙基在特定的构象下，可以有3个原子与嘧啶环共面，当苯环与嘧啶环达到共平面构象（选项中不要求该构象稳定）时，整个分子中至多有26个原子共平面，大于22个，选项N错误。

CHECKPOINT

1 PTS

至多26个原子共面